

THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN

Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng):

MSSV:

Tên sinh viên 2:

MSSV:

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

GV hướng dẫn

Mã đề tài

Tên đề tài:

Ngày bắt đầu: **19/9/2025**

Tuần	Từ	Đến
1	9/19/2025	9/25/2025
2	9/26/2025	10/2/2025
3	10/3/2025	10/9/2025
4	10/10/2025	10/16/2025

5	10/17/2025	10/23/2025
6	10/24/2025	10/30/2025
7	10/31/2025	11/6/2025
8	11/7/2025	11/13/2025
9	11/14/2025	11/20/2025
10	11/21/2025	11/27/2025
11	11/28/2025	12/4/2025
12	12/5/2025	12/11/2025

13	12/12/2025	12/18/2025
14	12/19/2025	12/25/2025
15	12/26/2025	1/1/2026
16	1/2/2026	1/8/2026
17	1/9/2026	1/15/2026
18	1/16/2026	1/22/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CNTT - HK1/2025-2026

Ngô Anh Tuấn

521H0379

Trần Ngọc Phát

521H0129

Trần Thanh Phước

DA015

Xây dựng hệ thống Hỏi-Đáp đa phương thức dựa trên RAG trong lĩnh vực Giao thông - 1

Công việc cần làm

Đăng ký tài khoản Neo4j AuraDB (Free Tier) trên nền tảng Cloud.

Lấy NEO4J_URI và NEO4J_PASSWORD để cấu hình kết nối từ xa.

Cài đặt môi trường Python Local: fastapi, neo4j, google-generativeai.

~~Đăng ký API Key Google Gemini (AI Studio)~~

Viết script Python (requests + BeautifulSoup) cào dữ liệu từ web xe buýt TP.HCM.

Xử lý dữ liệu thô: Tách mã tuyến, danh sách trạm, tọa độ GPS.

~~Thực tế đã xử lý: Tạo file bus_data_clean.json chuẩn hóa loại bỏ các ký tự rác HTML~~

Cào dữ liệu văn bản từ các trang Wiki/Du lịch về địa danh TP.HCM.

Viết script tìm kiếm và tải đường dẫn (URL) hình ảnh liên quan.

~~Xử lý Multimodal: Gắn URL ảnh vào cấu trúc JSON của từng địa điểm để hiển thị sau này~~

Thực hiện Chunking: Cắt nhỏ văn bản du lịch thành các đoạn ~500 ký tự.

Cài đặt model bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder chạy trên máy cá nhân (tận dụng GPU/CUDA).

Tạo Vector Embedding cho toàn bộ dữ liệu văn bản du lịch

Thiết kế Graph Schema: Node BusStop, BusRoute, Searchable.
Viết script kết nối tới Neo4j AuraDB và đẩy dữ liệu lên Cloud.
<u>Tạo Vector Index và Fulltext Index trên Cloud DB để phục vụ tìm kiếm.</u>
Viết hàm hybrid_search_tourism trong file unified_server.py: Kết hợp Vector Search (AI) và Keyword Search (DB).
Viết thuật toán tìm đường xe buýt (Graph Traversal) trong file bus_core.py (Tìm đường thẳng và đường chuyển tuyến).
Khắc phục lỗi: Xử lý logic mapping tên địa danh (Alias) để "Dinh Độc Lập" khớp với "Hội trường Thống Nhất"
Xây dựng API /chat: Nhận câu hỏi -> Truy vấn Neo4j Cloud -> Gửi kết quả cho Gemini 2.0 Flash xử lý.
Xây dựng API /chat_with_image: Gửi ảnh lên Gemini Vision -> Lấy tên địa điểm -> Tìm trong DB.
Demo chức năng tìm đường xe buýt và hỏi đáp du lịch cơ bản qua Swagger UI.
<u>Báo cáo tiến độ cập nhật dữ liệu và kết nối Cloud DB ổn định.</u>
Code giao diện Chat bằng Streamlit (File client_appchat.py).
Tối ưu UX: Tách luồng hiển thị để Text hiện ra trước, Hình ảnh hiện ra sau (Async rendering) giúp app mượt mà hơn.
<u>Xử lý Session State để lưu lịch sử hội thoại</u>
Chạy bộ kiểm thử 200 câu hỏi (test_again_V2.json).
Fix lỗi thực tế: Sửa lỗi "Over-normalization" (vụ Suối Tiên bị đổi tên sai) trong file bus_core.py.
Viết chương Cơ sở lý thuyết (Graph RAG, Multimodal AI).
<u>Viết chương Thiết kế hệ thống (Sơ đồ kiến trúc kết nối Local - Cloud).</u>
Cấu hình Safety Guardrails: Bổ sung System Prompt để chặn các câu hỏi ngoài luồng (Code, Y tế, Tài chính...).
Kiểm tra độ trễ (Latency) khi kết nối từ Local lên Neo4j Cloud, đảm bảo phản hồi < 3 giây.
<u>Rà soát lại toàn bộ dữ liệu xe buýt và du lịch lần cuối.</u>

Tổng hợp kết quả thực nghiệm (Log file, Biểu đồ độ chính xác).
Viết chương 3 (Hiện thực hệ thống) và Chương 4 (Kết quả & Đánh giá).
Chụp ảnh màn hình các ca kiểm thử thành công (Success Cases) và xử lý lỗi (Failure handling) đưa vào báo cáo
Sửa các lỗi cơ bản còn tồn đọng Kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo hệ thống ổn định
Hoàn thiện Readme.md (Tổng quan và hướng dẫn chạy hệ thống)
Kiểm tra đạo văn trên hệ thống Turnitin.
NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ
Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB) DỰ KIẾN

Số ĐT: 0917940833

Số ĐT: 0339573513

Số ĐT: **Email:**

Văn hoá và Du lịch

Công việc đã làm	% hoàn thành
Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%

[illegible]

Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%
Hoàn tất	100%

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ và tên)